

Corrigé 1 — distance de freinage

- a) $108 \text{ km/h} = \frac{108}{3,6} = 30 \text{ m/s}$.
- b) Torricelli, $v = 0$: $\Delta x = \frac{-v_0^2}{2a} = \frac{-30^2}{2 \times (-5)} = \frac{-900}{-10} = 90 \text{ m}$.
- c) $t = \frac{-v_0}{a} = \frac{-30}{-5} = 6 \text{ s}$.

Corrigé 2 — du repos à la vitesse de croisière

$$v = 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}.$$

- a) Torricelli : $a = \frac{v^2 - v_0^2}{2\Delta x} = \frac{20^2}{2 \times 100} = 2 \text{ m/s}^2$.
- b) $t = \frac{v - v_0}{a} = \frac{20}{2} = 10 \text{ s}$.

Corrigé 3 — deux phases : accélération puis MRU

- a) $t_1 = \frac{v}{a} = \frac{20}{2} = 10 \text{ s}$; distance $x_1 = \frac{1}{2}at_1^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 100 = 100 \text{ m}$ (ou $\frac{v^2}{2a}$).
- b) Phase MRU : $x_2 = v \times t = 20 \times 5 = 100 \text{ m}$.
- c) Distance totale $= x_1 + x_2 = 200 \text{ m}$ (durée totale 15 s).

Corrigé 4 — glissade sur un plan incliné

- a) $a = g \sin 30^\circ = 10 \times 0,5 = 5 \text{ m/s}^2$.
- b) Torricelli : $v = \sqrt{2a \Delta x} = \sqrt{2 \times 5 \times 10} = \sqrt{100} = 10 \text{ m/s}$.

Corrigé 5 — lire les paramètres dans l'équation horaire

On compare à $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$.

- a) $x_0 = 2 \text{ m}$; $v_0 = 4 \text{ m/s}$; $\frac{1}{2}a = 1,5 \Rightarrow a = 3 \text{ m/s}^2$.
- b) $a > 0$ et $v_0 > 0$: mouvement accéléré. $v(t) = v_0 + at = 4 + 3t$, donc $v(2) = 4 + 6 = 10 \text{ m/s}$.